ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của hôn nhân
TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): An analysis of factors influencing marital stability
Cán bộ hướng dẫn: Ths. Đỗ Minh Tiến
Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 20/04/2026
Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Lê Quý Phát - 23730115** **Đỗ Thảo Ly - 24410188**
Nội dung đề tài: **1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI** 1.1. Bối cảnh nghiên cứu Hôn nhân, từ góc độ xã hội học, không chỉ là sự gắn kết tình cảm thuần túy giữa hai cá nhân mà còn là thiết chế nền tảng, là "tế bào" cấu thành nên sự ổn định và phát triển của mọi quốc gia. Một cuộc hôn nhân bền vững mang lại những tác động tích cực to lớn: tạo ra môi trường nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ lành mạnh, thúc đẩy sự tích lũy kinh tế gia đình và đóng vai trò như một màng lọc bảo vệ các cá nhân trước những áp lực tâm lý từ xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, cấu trúc gia đình truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức và biến đổi sâu sắc. Sự thay đổi trong hệ giá trị cá nhân, áp lực của nhịp sống hàng ngày, bài toán tự chủ tài chính, cũng như sự giải phóng các tiêu chuẩn xã hội khắt khe đã khiến tỷ lệ ly hôn có xu hướng gia tăng đáng kể trên toàn cầu. Đổ vỡ hôn nhân không chỉ để lại những tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý cho những người trong cuộc và con cái, mà còn tạo ra những hệ lụy gián tiếp cho xã hội. Do đó, việc hiểu rõ căn nguyên và những yếu tố âm thầm tác động đến sự bền vững ổn định của một cuộc hôn nhân đã trở thành một trong những chủ đề nghiên cứu cấp thiết của tâm lý học và xã hội học hiện đại. 1.2. Đặt vấn đề và giới hạn của các phương pháp truyền thống:

Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia tư vấn tâm lý và nhà nghiên cứu xã hội học chủ yếu tiếp cận vấn đề rạn nứt hôn nhân thông qua các phương pháp định tính: quan sát lâm sàng, phỏng vấn sâu, hoặc dựa trên kinh nghiệm tư vấn thực tế. Dù mang lại những góc nhìn thấu cảm, cách tiếp cận này tồn tại những giới hạn nhất định. Các nhận định thường mang tính chủ quan, bị chi phối bởi cảm quan của người quan sát và khó định lượng chính xác "trọng số" của từng nguyên nhân (ví dụ: Áp lực tài chính và Khoảng cách tuổi tác, yếu tố nào thực sự đóng vai trò quyết định hơn?).

Sự trỗi dậy của Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning) đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì dự đoán cảm tính, chúng ta có thể thu thập hàng loạt các biến số hành vi, kinh tế, nhân khẩu học của hàng trăm cặp đôi và để các thuật toán phân tích, bóc tách những cấu trúc ẩn sâu bên trong mà mắt thường hay tư duy logic thông thường khó có thể bao quát hết.

1.3. Giải pháp và hướng tiếp cận của đề tài

Xuất phát từ bối cảnh và những đòi hỏi thực tiễn nêu trên, đề tài "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của hôn nhân" được thực hiện nhằm cung cấp một lăng kính hoàn toàn mới: lăng kính của dữ liệu định lượng. Đề tài sử dụng bộ dữ liệu khảo sát xã hội học “Marriage and Divorce Dataset” (thu thập từ nền tảng Kaggle) làm vật liệu nghiên cứu cốt lõi. Bộ dữ liệu này số hóa chi tiết đời sống hôn nhân thông qua 31 thuộc tính đa chiều: từ những yếu tố hữu hình như chênh lệch tuổi tác (Age Gap), sự tương đồng về kinh tế (Economic Similarity), thời gian kết hôn (Marriage Duration) cho đến những yếu tố vô hình, phức tạp như mức độ tin tưởng (Trust Level), áp lực gia đình (Family Pressure), hay sự san sẻ trách nhiệm nội trợ (Domestic Responsibility Sharing). Để khai thác triệt để khối lượng thông tin này, nghiên cứu tích hợp chuỗi các phương pháp hiện đại:

- Sử dụng Phân tích thăm dò dữ liệu (EDA) và ma trận tương quan để phác họa bức tranh tổng thể về mối quan hệ giữa các biến số.
- Triển khai thuật toán máy học Random Forest Regressor để xử lý các mối quan hệ phi tuyến tính, từ đó dự báo xác suất ly hôn và quan trọng nhất là trích xuất được tầm quan trọng của từng đặc trưng (Feature Importance).
- Ứng dụng Phân tích nhân tố (Factor Analysis / PCA) để cô đọng 31 biến số rời rạc thành các nhóm nhân tố cốt lõi mang ý nghĩa xã hội học sâu sắc.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đề tài

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm thử một thuật toán máy học trên một tập dữ liệu đóng, mà mang khát vọng tạo ra một cầu nối giữa Khoa học máy tính và Khoa học xã hội.

- Về mặt khoa học: Đề tài minh chứng cho khả năng của các mô hình học máy trong việc nhận diện các mẫu (patterns) hành vi phức tạp của con người, đồng thời phơi bày những giới hạn của AI khi phải đối mặt với dữ liệu tâm lý đầy nhiễu động và phức tạp khó đoán.
- Về mặt thực tiễn: Kết quả phân tích sẽ cung cấp một tài liệu tham khảo có giá trị cao, được minh chứng bằng số liệu rõ ràng (data-driven). Các phát hiện từ đề tài

(như việc khẳng định giáo dục hay sự chung thủy là yếu tố trụ cột) có thể trở thành kim chỉ nam cho các trung tâm tư vấn tiền hôn nhân, các chuyên gia tâm lý gia đình, và thậm chí là chính các cặp đôi đang trong giai đoạn khủng hoảng, giúp họ biết cần phải tập trung nguồn lực để "chữa lành" ở đâu trước khi mối quan hệ đi đến bờ vực đổ vỡ.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Để giải quyết bài toán đã đặt ra trong phần giới thiệu, đề tài xác định một hệ thống mục tiêu rõ ràng, đi từ bao quát đến chi tiết, kết hợp chặt chẽ giữa khoa học dữ liệu và ý nghĩa thực tiễn trong xã hội học.

2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là khám phá, định lượng và làm rõ vai trò của các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, xã hội và tâm lý đối với sự bền vững của hôn nhân (được biểu diễn qua xác suất ly hôn). Thông qua việc khai thác một bộ dữ liệu khảo sát đa chiều, đề tài hướng tới việc đánh giá khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của các mô hình học máy (Machine Learning) cùng các phương pháp phân tích thống kê đa biến trong việc giải mã các hành vi phức tạp của con người, từ đó chuyển đổi những đánh giá định tính cảm quan thành các minh chứng định lượng có độ tin cậy cao.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài xác định 5 mục tiêu cụ thể cần đạt được như sau:

- Khám phá và trực quan hóa dữ liệu (EDA): Áp dụng các kỹ thuật thống kê mô tả và bản đồ nhiệt tương quan (Heatmap) trên 31 biến số của bộ dữ liệu. Mục tiêu là phân loại rõ ràng nhóm yếu tố "bảo vệ" (làm giảm nguy cơ ly hôn) và nhóm yếu tố "rủi ro" (làm tăng nguy cơ rạn nứt) một cách trực quan.
- Xây dựng mô hình dự báo AI: Triển khai và tinh chỉnh thuật toán máy học Random Forest Regressor để dự báo xác suất ly hôn. Đánh giá tính khả thi và giới hạn của mô hình thông qua các chỉ số đo lường sai số thực tế (MSE, R^2 Score) khi xử lý tập dữ liệu tâm lý học hành vi.
- Định lượng trọng số đặc trưng (Feature Importance): Thông qua mô hình học máy, trích xuất và xếp hạng mức độ quan trọng của từng yếu tố. Thay vì đánh giá cảm tính, mục tiêu là dùng số liệu để chỉ ra chính xác Top các yếu tố (như Học vấn, Chênh lệch tuổi tác, Thu nhập, Sự chung thủy) mang tính quyết định lớn nhất đến sự thành bại của hôn nhân.
- Giảm chiều và tái cấu trúc dữ liệu: Ứng dụng phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA / Factor Analysis) để cô đọng 31 thuộc tính rời rạc thành 3 - 4 nhóm nhân tố vĩ mô (ví dụ: nhóm nền tảng kinh tế, nhóm gắn kết cảm xúc). Mục tiêu

nhằm giúp các kết quả phân tích số liệu trở nên dễ diễn giải hơn dưới góc độ xã hội học.

- Cung cấp cơ sở khoa học ứng dụng: Từ các kết quả phân tích định lượng, tổng hợp thành một hệ thống tri thức khách quan (data-driven). Mục tiêu là tạo ra tài liệu tham khảo có giá trị, hỗ trợ các chuyên gia tâm lý và trung tâm tư vấn tiền hôn nhân trong việc nhận diện sớm rủi ro và đưa ra giải pháp can thiệp hiệu quả cho các cặp đôi.

3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Việc lựa chọn đề tài "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của hôn nhân" xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn xã hội, kết hợp với mong muốn ứng dụng các tiến bộ của khoa học dữ liệu vào việc giải quyết các bài toán nhân sinh. Cụ thể, đề tài được thực hiện dựa trên 4 lý do trọng tâm sau đây:

3.1. Tính cấp thiết về mặt thực tiễn xã hội

Gia đình là tế bào của xã hội, và hôn nhân chính là nền tảng cốt lõi cấu thành nên tế bào đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, cấu trúc hôn nhân đang phải chịu thử thách từ nhiều phía: áp lực kinh tế, sự thay đổi về chuẩn mực văn hóa, khoảng cách thế hệ, và sự phức tạp trong việc cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân (Work-Life Balance). Thực tế cho thấy, tỷ lệ ly hôn đang có xu hướng gia tăng, kéo theo hàng loạt hệ lụy về mặt tâm lý cho người trong cuộc, ảnh hưởng đến môi trường phát triển của trẻ em và tạo thêm gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội. Việc nhận diện sớm các nguy cơ rạn nứt không chỉ giúp các cá nhân có cơ hội "chữa lành" mối quan hệ, mà còn cung cấp cơ sở để các cơ quan xã hội xây dựng các chính sách hỗ trợ gia đình hiệu quả hơn.

3.2. Tính đột phá trong phương pháp tiếp cận khoa học

Từ trước đến nay, các nghiên cứu về độ bền vững của hôn nhân phần lớn thuộc về "lãnh địa" của tâm lý học và xã hội học truyền thống. Các phương pháp chủ đạo thường là định tính, dựa trên quan sát lâm sàng, phỏng vấn sâu hoặc đánh giá chủ quan của các chuyên gia tư vấn. Tuy phương pháp này mang lại sự thấu cảm, nhưng nó thiếu đi tính định lượng chính xác. Trong một mối quan hệ phức tạp, rất khó để một chuyên gia có thể "cân đong đo đếm" bằng mắt thường xem giữa "Áp lực tài chính" và "Khoảng cách tuổi tác", yếu tố nào thực sự có sức nặng phá hủy lớn hơn. Sự phát triển của Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning) mang lại một lăng kính hoàn toàn mới: lăng kính của dữ liệu định lượng (Data-driven). Việc áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu trên tập dữ liệu gồm 31 thuộc tính đa dạng cho phép chúng ta vượt qua những đánh giá cảm tính, tiến tới việc đo lường một cách chính xác trọng số (Feature Importance) của từng yếu tố, từ đó tìm ra những quy luật ẩn (hidden patterns) mà tư duy logic thông thường có thể bỏ sót.

3.3. Sự phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Đối với khối ngành Công nghệ Thông tin, việc vận dụng các kiến thức nền tảng đã học vào một bài toán thực tế là mục tiêu tối thượng của đồ án tốt nghiệp. Đề tài này cung cấp một không gian lý tưởng để nhóm nghiên cứu thực hành toàn diện các kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing): Xử lý, chuẩn hóa và làm sạch tập dữ liệu khảo sát.
- Phân tích thống kê (Statistical Analysis): Sử dụng các thư viện Python để trực quan hóa dữ liệu, đánh giá tương quan (Heatmap, Pearson) và trích xuất nhân tố (Factor Analysis / PCA).
- Xây dựng và tinh chỉnh mô hình (Model Tuning): Triển khai thuật toán máy học Random Forest Regressor, đối mặt với thách thức xử lý dữ liệu có độ nhiễu cao của hành vi con người, đồng thời tối ưu hóa các sai số mô hình (MSE, R^2 Score).

3.4. Khả năng kế thừa và giá trị ứng dụng cao

Thay vì chọn một đề tài mang tính lý thuyết hàn lâm, nhóm quyết định chọn một bộ dữ liệu khảo sát xã hội học có tính ứng dụng cao từ nền tảng Kaggle (Marriage and Divorce Dataset). Kết quả của đồ án không chỉ dừng lại ở các chỉ số toán học hay các đoạn mã lập trình trên màn hình, mà hoàn toàn có thể được chuyển giao và ứng dụng thực tế. Các phát hiện từ mô hình về nhóm yếu tố tác động mạnh nhất đến ly hôn có thể được đóng gói thành một công cụ hỗ trợ quyết định (Decision Support System) dành cho các trung tâm tư vấn tâm lý tiền hôn nhân. Xa hơn nữa, kiến trúc mô hình này có thể làm nền tảng để phát triển các ứng dụng Web/Mobile (trắc nghiệm tâm lý tự động), giúp người dùng tự đánh giá "sức khỏe" mối quan hệ của mình một cách khoa học và khách quan nhất.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đồ án được xác định trên hai phương diện: khách thể thực nghiệm (dữ liệu) và đối tượng khoa học (bản chất vấn đề).

- Khách thể nghiên cứu (Empirical Object): Là bộ dữ liệu thứ cấp định lượng "Marriage and Divorce Dataset" được trích xuất từ nền tảng Kaggle. Bộ dữ liệu này chứa các bản ghi quan sát của các cặp đôi, trong đó các trạng thái tâm lý, hoàn cảnh kinh tế và tương tác xã hội đã được số hóa hoàn toàn thành 31 thuộc tính (features) không chứa giá trị khuyết (missing values).
- Đối tượng nghiên cứu trọng tâm (Scientific Object): Là mức độ tác động và mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố đa chiều (nhân khẩu học, tài chính, tâm lý, sự can thiệp của gia đình,...) đến sự bền vững của hôn nhân (được định lượng qua biến mục tiêu là Xác suất ly hôn - Divorce Probability). Đồng thời, đối tượng nghiên cứu cũng bao gồm việc đánh giá hiệu năng, sai số và khả năng giải thích của mô hình học máy (Random Forest) khi áp dụng vào dữ liệu tâm lý học hành vi.

4.2. Phạm vi nghiên cứu Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Thông tin, đề tài được giới hạn trong các phạm vi cụ thể sau:

4.2.1. Phạm vi về nguồn dữ liệu (Data Scope)

- Nghiên cứu chỉ thao tác trên tập dữ liệu thứ cấp (Marriage and Divorce Dataset) có sẵn trên Kaggle.
- Nhóm nghiên cứu không tiến hành các nghiệp vụ xã hội học như thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu hay thu thập dữ liệu sơ cấp (Primary Data) từ các cặp đôi thực tế tại Việt Nam do giới hạn về nguồn lực và thời gian. Mọi kết luận của đồ án được suy xuất trực tiếp từ các mẫu quan sát có trong bộ dữ liệu này.

4.2.2. Phạm vi về nội dung bài toán (Content Scope)

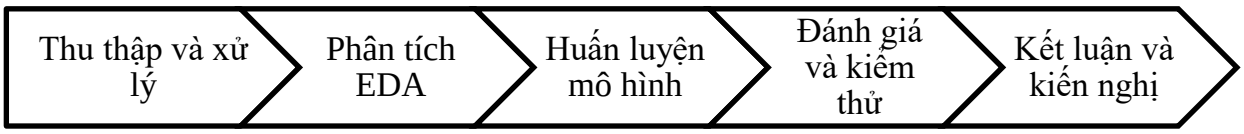
- Đề tài tập trung phân tích 31 biến số nội tại đã được định nghĩa (như: khoảng cách tuổi tác, thu nhập, sự chung thủy, áp lực gia đình hai bên, v.v.).
- Giới hạn loại trừ: Đề tài không mở rộng nghiên cứu sang các tác nhân vĩ mô bên ngoài không có trong dữ liệu như: Khung pháp lý hệ thống tòa án, thủ tục ly hôn, tín ngưỡng tôn giáo địa phương, hay tác động của các biến cố thời đại (như dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu).

4.2.3. Phạm vi về kỹ thuật và thuật toán (Technical & Methodological Scope)

- Về phân tích thống kê: Giới hạn ở thống kê mô tả, phân tích tương quan tuyến tính (Pearson) và phương pháp giảm chiều dữ liệu - Phân tích nhân tố (Factor Analysis / PCA).
- Về học máy (Machine Learning): Đề tài tập trung xây dựng, tinh chỉnh và đánh giá chuyên sâu mô hình Random Forest Regressor. Không áp dụng các mô hình Học sâu (Deep Learning) mạng nơ-ron đa lớp vì kích thước tập dữ liệu tương đối nhỏ, việc dùng Deep Learning dễ dẫn đến hiện tượng học vẹt (Overfitting) và làm giảm khả năng "giải thích" nguyên nhân (Interpretability) của mô hình.
- Công cụ sử dụng: Ngôn ngữ Python (các thư viện Pandas, Scikit-learn, Seaborn) trên môi trường Google Colab.

5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Quy trình thực hiện:



Để đạt được các mục tiêu đã đề ra và giải quyết bài toán một cách triệt để, nghiên cứu áp dụng một quy trình khoa học chặt chẽ, kết hợp giữa phương pháp thống kê xã hội học định lượng và các kỹ thuật tiên tiến của khoa học dữ liệu (Data Science). Quá trình thực hiện được chia thành 5 bước phương pháp luận cụ thể như sau:

5.1. Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu (Data Collection & Preprocessing)

- Khai thác dữ liệu thứ cấp (Secondary Data Collection): Thay vì thiết kế bảng hỏi và tiến hành khảo sát thực địa tốn nhiều thời gian, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu thứ cấp Marriage and Divorce Dataset từ nền tảng Kaggle. Phương pháp này giúp nhóm nghiên cứu có ngay một bộ dữ liệu chuẩn mực (100 quan sát, 31 thuộc tính định lượng), từ đó tập trung tối đa nguồn lực vào khâu phân tích thuật toán máy học trong giới hạn thời gian 4 tuần của đồ án.
- Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing):
    - Kiểm tra tính toàn vẹn: Sử dụng thư viện Pandas trong Python để rà soát các giá trị khuyết (Missing values) và các giá trị ngoại lai (Outliers). Do bộ dữ liệu gốc đã được làm sạch tốt (0 giá trị khuyết), bước này chủ yếu tập trung vào việc xác nhận cấu trúc dữ liệu.
    - Chuẩn hóa dữ liệu (Feature Scaling): Do 31 biến số có các thang đo và độ phân tán khác nhau (ví dụ: tuổi tác, điểm đánh giá tâm lý), phương pháp chuẩn hóa (Standardization hoặc Min-Max Scaling) được áp dụng để đưa các giá trị về cùng một hệ quy chiếu. Điều này là bắt buộc để thuật toán máy học sau này không bị "thiên vị" hay đánh trọng số sai cho các biến có giá trị tuyệt đối lớn.

5.2. Phương pháp phân tích thăm dò dữ liệu (EDA - Exploratory Data Analysis) Phương pháp này giúp nhóm nghiên cứu "làm quen" với dữ liệu và phát hiện các mẫu (patterns) ẩn trước khi đưa vào mô hình phức tạp.

- Thống kê mô tả (Descriptive Statistics): Sử dụng các đại lượng thống kê cơ bản như giá trị trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (Standard Deviation), giá trị Min/Max để có cái nhìn tổng quan về sự phân bố của từng biến số trong 100 cặp đôi.
- Phân tích tương quan (Correlation Analysis):
    - Sử dụng hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation Coefficient) để đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa từng cặp biến độc lập với biến mục tiêu (Xác suất ly hôn).
    - Phương pháp trực quan hóa bằng bản đồ nhiệt (Heatmap) từ thư viện Seaborn được sử dụng để nhận diện nhanh chóng các biến có tính "cộng sinh" (tương quan dương làm tăng nguy cơ ly hôn, ví dụ: Sự nghiện ngập, Khoảng cách tuổi tác) hoặc "đối kháng" (tương quan âm làm giảm nguy cơ ly hôn, ví dụ: Trình độ học vấn, Thu nhập, Sự chung thủy). Nó cũng giúp phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) nếu các biến độc lập tương quan quá mạnh với nhau.

5.3. Phương pháp mô hình hóa dự báo (Machine Learning Modeling) Đây là phương pháp kỹ thuật cốt lõi của đồ án nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng dự báo.

- Lựa chọn thuật toán (Algorithm Selection): Dữ liệu về hành vi và tâm lý con người thường chứa nhiều độ nhiễu (noise) và có các mối quan hệ phi tuyến tính cực kỳ phức tạp. Do đó, thuật toán Random Forest Regressor (Hồi quy Rừng ngẫu nhiên) được lựa chọn. Đây là một mô hình học tập kết hợp (Ensemble Learning) hoạt động dựa trên việc tông hợp kết quả của hàng loạt cây quyết định (Decision Trees), có khả năng chống hiện tượng học vẹt (Overfitting) rất tốt, đặc biệt phù hợp với tập dữ liệu kích thước nhỏ (100 mẫu) mà không cần sử dụng đến Deep Learning.
- Quy trình huấn luyện (Model Training): Dữ liệu được phân chia theo tỷ lệ 80:20 (80% dữ liệu để huấn luyện mô hình - Training set, 20% dữ liệu để kiểm thử thực tế - Testing set).
- Đo lường tầm quan trọng của đặc trưng (Feature Importance Extraction): Sau khi huấn luyện, phương pháp trích xuất Feature Importance được sử dụng để xếp hạng mức độ đóng góp của 31 biến số. Nhờ phương pháp này, nghiên cứu có thể định lượng chính xác yếu tố nào (Học vấn, Tuổi tác, Thu nhập...) đang nắm giữ trọng số quyết định lớn nhất đối với sự thành bại của một cuộc hôn nhân.

5.4. Phương pháp giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction / Factor Analysis) Việc phân tích 31 biến số rời rạc gặp nhiều khó khăn trong việc diễn giải ý nghĩa xã hội học. Do đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA - Principal Component Analysis).

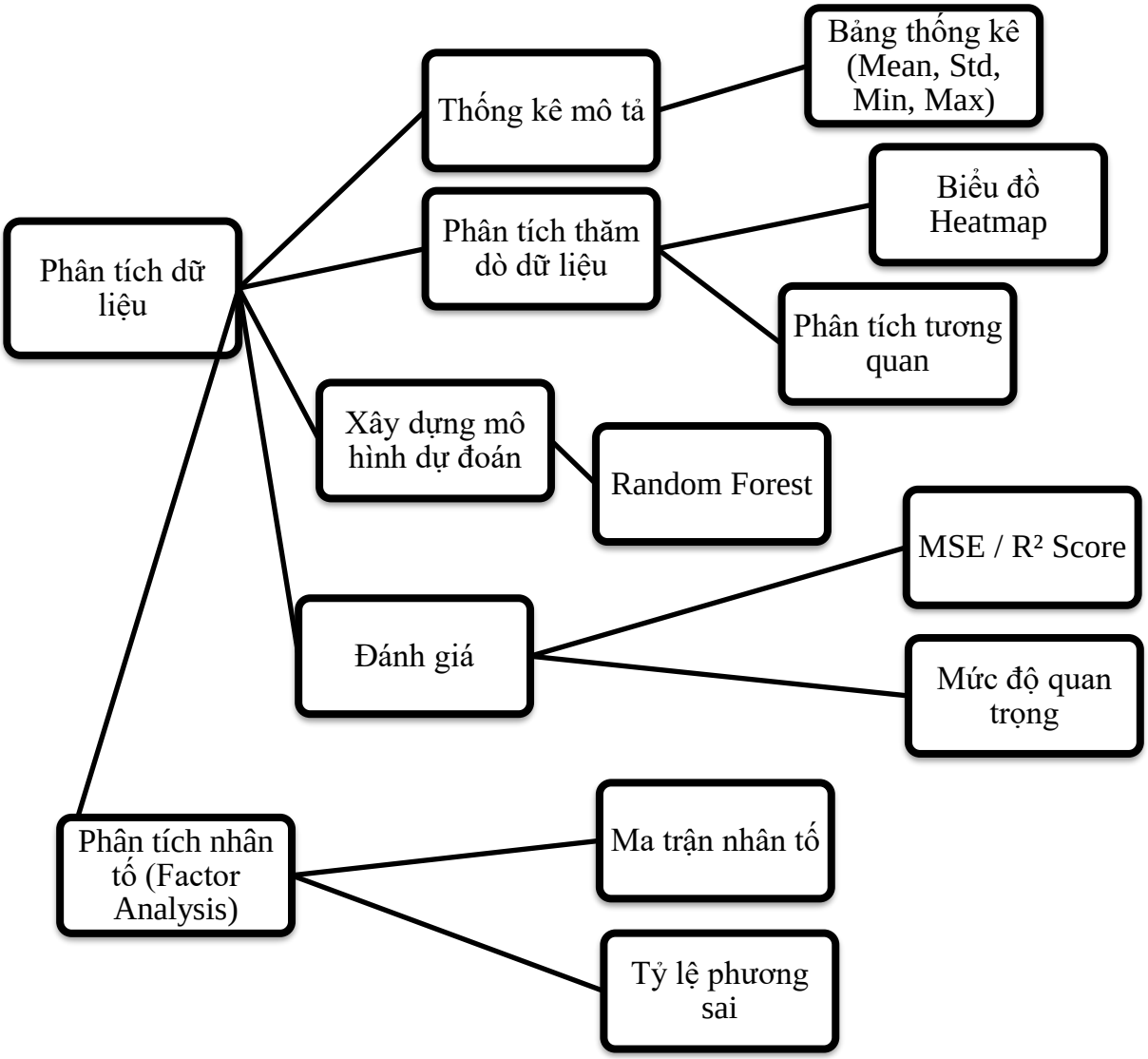
- Kỹ thuật thực hiện: Tính toán ma trận hiệp phương sai (Covariance Matrix) và trích xuất các giá trị riêng (Eigenvalues), vector riêng (Eigenvectors) để biến đổi dữ liệu.
- Mục đích: Giảm chiều dữ liệu từ không gian 31 chiều xuống còn 3 không gian chiều (nhóm nhân tố). Phương pháp này giúp gom cụm các biến có chung bản chất tâm lý học. Ví dụ, thay vì xét riêng lẻ "sự tương đồng kinh tế", "sự chia sẻ sở thích", PCA sẽ gom chúng thành một nhân tố tổng quát gọi là "Nhóm tương đồng nền tảng".
- Kiểm định: Đánh giá tính khả thi thông qua biểu đồ Scree Plot để xác định số lượng nhân tố tối ưu cần giữ lại, đảm bảo giải thích được phần lớn đặc tính của dữ liệu gốc mà không làm mất đi quá nhiều thông tin.

5.5. Phương pháp đánh giá và kiểm định (Model Evaluation) Do bài toán dự báo xác suất ly hôn là một bài toán hồi quy (Regression), hiệu năng của mô hình AI được đánh giá thông qua các thang đo toán học nghiêm ngặt:

- Mean Squared Error (MSE - Sai số toàn phương trung bình): Đo lường trung bình bình phương của sự khác biệt giữa giá trị dự đoán của hệ thống và giá trị thực tế. Mức MSE sẽ phản ánh trực tiếp mức độ sai lệch của mô hình.
- R-squared (Hệ số xác định): Đánh giá tỷ lệ phương sai của biến mục tiêu được giải thích bởi mô hình.

Việc phân tích các chỉ số đánh giá này không chỉ dùng để nghiệm thu mã nguồn lập trình, mà còn là cơ sở phương pháp luận để nhóm nghiên cứu chứng minh tính phức tạp, khó

đoán định của hành vi tâm lý con người. Toàn bộ các phương pháp trên được thiết kế và lập trình trên môi trường Google Colab, sử dụng ngôn ngữ Python 3.x cùng các thư viện chuyên dụng (Scikit-learn, Pandas, Matplotlib).



6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA ĐỀ TÀI

Đồ án dự kiến sẽ hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đã đặt ra, mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực như sau:

- Hệ thống hóa bức tranh dữ liệu xã hội học: Đồ án sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ đan chéo giữa 31 biến số thông qua các kỹ thuật phân tích thăm dò (EDA) và biểu đồ trực quan. Kết quả sẽ phân định rõ ràng nhóm các yếu tố nền tảng giúp bảo vệ hôn nhân (như trình độ học vấn, thu nhập) và nhóm các yếu tố đẩy nhanh sự rạn nứt (như chênh lệch tuổi tác, sự nghiện ngập hay tiền sử ly hôn của gia đình). Đồng thời, thông qua phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA), đề tài sẽ gom cụm

thành công các biến số rời rạc thành các nhóm nhân tố cốt lõi, giúp các số liệu khô khan trở nên dễ diễn giải hơn dưới góc độ tâm lý học hành vi.

- Định lượng mức độ quan trọng bằng AI: Triển khai thành công quy trình học máy tự động (Pipeline) với thuật toán Random Forest Regressor bằng ngôn ngữ Python. Điểm nhấn của kết quả là mô hình sẽ trích xuất và xếp hạng được mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng (Feature Importance). Thay vì những kết luận cảm tính, đồ án sẽ đưa ra các số liệu chứng minh tính quyết định của các biến số hàng đầu.
- Đánh giá minh bạch hiệu năng mô hình: Đồ án kỳ vọng sẽ đo lường và báo cáo chính xác các chỉ số sai số của mô hình. Kết quả này là một minh chứng khoa học quan trọng, phản ánh trung thực bản chất phức tạp, nhiều điểm nhiễu của hành vi con người, từ đó thiết lập một giới hạn kỳ vọng thực tế cho các hệ thống AI khi dự báo tâm lý xã hội với cỡ mẫu nhỏ.
- Khẳng định giá trị ứng dụng: Các phát hiện từ mô hình cung cấp một hệ thống tri thức định lượng khách quan để bổ sung cho các kinh nghiệm tư vấn cảm tính. Đây sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cao dành cho các chuyên gia tâm lý, giúp họ biết cách tập trung ưu tiên tháo gỡ những "nút thắt" quan trọng nhất cho các cặp đôi. Ngoài ra, kết quả đồ án còn tạo tiền đề để mở rộng thu thập dữ liệu quy mô lớn hơn hoặc xây dựng hệ thống trắc nghiệm tâm lý tự động trong tương lai.

7. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhằm đảm bảo đồ án được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng học thuật cao và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong khuôn khổ 4 tuần (từ ngày 23/03/2026 đến ngày 20/04/2026), nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý dự án linh hoạt. Toàn bộ khối lượng công việc được chia thành 4 giai đoạn chính, đi kèm với sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng sinh viên.

7.1 Kế hoạch chi tiết

Tuần 1 (23/03 - 29/03/2026): Giai đoạn 1 - Khởi tạo dự án và Tiền xử lý dữ liệu

- Nội dung công việc trọng tâm: Tổng hợp tài liệu tham khảo, nghiên cứu cơ sở lý thuyết về bài toán và các thuật toán học máy. Thiết lập môi trường lập trình trên Google Colab. Khai thác và tải bộ dữ liệu Marriage and Divorce Dataset từ nền tảng Kaggle. Lập trình kịch bản tiền xử lý dữ liệu: kiểm tra cấu trúc, xử lý nhiễu (nếu có) và chuẩn hóa thang đo (Standardization) cho 31 biến số.
- Sản phẩm đầu ra dự kiến: Môi trường làm việc và kho lưu trữ mã nguồn được thiết lập. Tập dữ liệu sạch, đã được chuẩn hóa hệ quy chiếu và sẵn sàng đưa vào mô hình phân tích.

Tuần 2 (30/03 - 05/04/2026): Giai đoạn 2 - Phân tích thăm dò dữ liệu (EDA)

- Nội dung công việc trọng tâm: Thực hiện thống kê mô tả (Mean, Min, Max, Std) để nắm bắt đặc tính phân phối của các biến. Tính toán hệ số tương quan Pearson và vẽ bản đồ nhiệt (Heatmap) để tìm ra các biến có tác động mạnh nhất đến xác suất ly hôn. Phân tích và trực quan hóa các mối quan hệ tuyến tính/phi tuyến tính nổi bật bằng biểu đồ Scatter plot, Bar chart.
- Sản phẩm đầu ra dự kiến: Báo cáo thống kê mô tả chi tiết các biến số. Bộ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu (Heatmap, Boxplot) định dạng ảnh chât lượng cao phục vụ cho báo cáo.

Tuần 3 (06/04 - 12/04/2026): Giai đoạn 3 - Huấn luyện mô hình và Phân tích nhân tố

- Nội dung công việc trọng tâm: Thiết lập siêu tham số và huấn luyện mô hình học máy Random Forest Regressor trên tập dữ liệu đã chia (Train/Test). Trích xuất và định lượng mức độ quan trọng của đặc trưng (Feature Importance). Triển khai thuật toán Phân tích nhân tố (Factor Analysis / PCA) để giảm chiều dữ liệu, gom cụm các biến rời rạc thành các nhóm nhân tố vĩ mô. Tính toán sai số thực tế (MSE, R^2 Score) để đánh giá hiệu năng mô hình.
- Sản phẩm đầu ra dự kiến: File mã nguồn (Jupyter Notebook) chứa thuật toán Random Forest và PCA hoàn chinh. Bảng thông số sai số của mô hình. Bảng xếp hạng Top các yếu tố quyết định và danh sách các nhóm nhân tố mới.

Tuần 4 (13/04 - 20/04/2026): Giai đoạn 4 - Tổng hợp kết quả và Hoàn thiện báo cáo

- Nội dung công việc trọng tâm: Ráp nối các kết quả phân tích kỹ thuật với lý thuyết xã hội học để rút ra kết luận logic. Soạn thảo báo cáo đồ án chi tiết, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về định dạng, trích dẫn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Thiết kế tài liệu thuyết trình (Slide) tóm tắt các điểm nhấn công nghệ và kết quả nghiên cứu. Kiểm tra chéo (Cross-check) mã nguồn và nộp báo cáo.
- Sản phẩm đầu ra dự kiến: Bản thảo Báo cáo đồ án tốt nghiệp cuối cùng. Slide thuyết trình chuyên nghiệp phục vụ hội đồng bảo vệ. Thư mục đóng gói hoàn chinh.

7.2. Phân công nhiệm vụ Để tối ưu hóa hiệu suất làm việc trong thời gian ngắn, công việc được phân bổ dựa trên thế mạnh của từng thành viên, đồng thời vẫn đảm bảo sự phối hợp chéo trong các khâu quan trọng:

1. Nguyễn Lê Quý Phát (MSSV: 23730115)

- Vai trò: Trưởng nhóm kỹ thuật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng mã nguồn và độ chính xác của các thuật toán toán học.
- Nhiệm vụ cụ thể:
    - Chịu trách nhiệm thiết kế cấu trúc thư mục code trên môi trường Google Colab.
    - Lập trình các đoạn mã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu (Standardization).

- Triển khai viết mã nguồn cho thuật toán phân tích nhân tố (PCA).
- Thiết lập, huấn luyện và tinh chỉnh các siêu tham số (Hyperparameter tuning) cho mô hình Random Forest Regressor.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tính toán và giải trình các sai số toán học trước hội đồng bảo vệ.

2. Đỗ Thảo Ly (MSSV: 24410188)

- Vai trò: Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) và quản lý tài liệu, chịu trách nhiệm về mặt hình thức, trực quan hóa và lập luận xã hội học.
- Nhiệm vụ cụ thể:
  - Sử dụng các thư viện Matplotlib và Seaborn để lập trình trực quan hóa dữ liệu (vẽ Heatmap, Boxplot, Bar chart) sao cho chuyên nghiệp, rõ ràng.
  - Đóng vai trò chính trong việc phân tích ý nghĩa của các biểu đồ: giải thích lý do tại sao biến A lại tương quan nghịch với biến B dưới góc độ tâm lý - xã hội.
  - Chịu trách nhiệm chính trong khâu chắp bút (copywriting), thiết kế bố cục cho báo cáo đồ án tốt nghiệp và slide thuyết trình.
  - Tổng hợp tài liệu tham khảo, đối chiếu chuẩn định dạng trình bày theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Bảng phân công theo giai đoạn / thời gian:

Tuần	Thời gian	Giai đoạn	Nội dung công việc chính	Sản phẩm đầu ra
Tuần 1	23/03 – 29/03/2026	Khởi tạo & Tiền xử lý dữ liệu	- Nghiên cứu tài liệu, thuật toán ML- Thiết lập môi trường Google Colab- Tải dataset từ Kaggle- Tiền xử lý: làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu	- Môi trường code hoàn chỉnh- Dataset sạch, chuẩn hóa
Tuần 2	30/03 – 05/04/2026	Phân tích dữ liệu (EDA)	- Thống kê mô tả (Mean, Min, Max, Std)- Tính Pearson correlation, Vẽ Heatmap, Scatter, Bar chart	- Báo cáo thống kê- Bộ biểu đồ trực quan
Tuần 3	06/04 – 12/04/2026	Huấn luyện mô hình	- Train Random Forest- Feature Importance- PCA giảm chiều- Đánh giá (MSE, R^2)	- Notebook hoàn chỉnh- Bảng kết quả & yếu tố quan trọng
Tuần 4	13/04 – 20/04/2026	Tổng hợp & Báo cáo	- Phân tích kết quả theo xã hội học- Viết báo cáo- Làm slide- Kiểm tra & nộp	- Báo cáo hoàn chỉnh- Slide thuyết trình

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. Mousavi, "Marriage and Divorce Dataset," Kaggle. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/hosseinmousavi/marriage-and-divorce-dataset

[2] Google, "Random Forests," Google Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/decision-forests/random-forests

[3] Trường Đại học Công nghệ Thông tin, "100 bài giảng về học máy." [Online]. Available: https://www.uit.edu.vn/100-bai-giang-ve-hoc-may

[4] P. T. Son, "Machine Learning Lecture Notes," UIT, VNU-HCM, 2026. [Online]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/1QXzT7kfvcXUD8u4Xekhz3mUxrfUBG3cs

[5] "Exploratory Data Analysis (EDA) là gì?," Gimasys. [Online]. Available: https://gimasys.com/exploratory-data-analysis-eda-la-gi/

[6] "What is Data Analytics?," Amazon Web Services (AWS). [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/what-is/data-analytics/

[7] WikiHow, "Cải thiện hôn nhân của bạn." [Online]. Available: https://www.wikihow.vn/C%E1%BA%A3i-thi%E1%BB%87n-H%C3%B4n-nh%C3%A2n-C%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n

[8] Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong hôn nhân của các cặp vợ chồng Việt Nam." [Online]. Available: https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4435

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ths. Đỗ Minh Tiến	**TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2026** **Sinh viên** (Ký tên và ghi rõ họ tên) Nguyễn Lê Quý Phát – Đỗ Thảo Ly